



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NP UP PAITON 9**



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK



PLN
Nusantara Power

DISUSUN OLEH : KAISAR ELNANDO PUTRA ADINATA

NISN/NIS : 0067824739/3329/201.049

BIDANG KEAHLIAN ENERGI DAN PERTAMBANGAN

**PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGA LISTRIKAN KOMPETENSI
KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK**

SMK NEGERI 1 GENDING

Jl. Sumberkerang, Sumberan, Randupitu, Kec. Gending, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur 67272

Website : www.smkn1gending.sch.id Email : smkn1gending@gmail.com



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NP UP PAITON 9**



IDENTITAS SISWA PRAKERIN



NAMA = KAISAR ELNANDO PUTRA ADINATA
TEMPAT TANGGAL LAHIR = SURABAYA, 16 DESEMBER 2006
ALAMAT = DSN. MUDINAN 1 RT. 07 RW. 02 DESA PAJURANGAN KEC. GENDING KAB. PROBOLINGGO KODE POS 67272
KELAS = XII
NISN/NIS = 0067824739/3329/201.049
KOMPETENSI KEAHLIAN = TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
SEKOLAH = SMK NEGERI 1 GENDING
NO. TELEPON = 082335685009

LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

JL. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141

Paiton pada tanggal 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) NP CLASS SMKN 1 GENDING

Disetujui Oleh :

Pembimbing dan Pengasuh

**Pembimbing Lapangan
Pemeliharaan Listrik**

Supriono M

NIPEN: 6185076JA

Akhmad Bambang

NID: 8513008PT

**Manager
Business & Support**

**Assistant Manager
Pemeliharaan Listrik**

Sukarno

NID: 7494112JA

Sonny Sugiarto K

NID: 8711097JA

LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Jl. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141

Paiton pada tanggal 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) NP CLASS SMKN 1 GENDING

Disetujui oleh:

**Kepala Kompetensi Keahlian
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
SMKN 1 GENDING**

**Pembimbing
Praktek Kerja Industri
SMKN 1 GENDING**

Iwan andrianto, S.Pd
NIP. 19951201 202221 1 009

Sidiq Hidayat, S.Pd
NIP. 19930428 202221 2 011

**Waka Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat
SMKN 1 GENDING**

Bambang Syarif Hidayat Dr.S
NIP. 1978062112009031001

LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

JL. Raya Situbondo-Surabaya Km. 141

Paiton pada tanggal 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) NP CLASS SMKN 1 GENDING

Disahkan oleh:

Gending, 31 Desember 2025

**Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 GENDING**

Edi Hananto Eko, S.Pd. M.PD
NIP. 19750507 199802 2 001

KATA PENGANTAR



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu wa ta'ala, bahwa hanya dengan rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, Laporan Praktik Kerja Industri ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Khususnya mengenai Pemeliharaan Peralatan Kelistrikan di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 9. Keberadaan laporan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan atau referensi bagi siswa/siswi pada saat memasuki dunia kerja yang nyata. Selain itu, laporan ini juga diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan bagi seluruh pembaca.

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) tentunya penulis mendapatkan banyak Pendidikan praktek dalam lingkup Pemeliharaan Listrik PLTU Unit 9, 660 MW. Yang meliputi Preventive Maintenance & 5 S, Sebagian corrective maintenance dan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan, membimbing, dan membantu saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan serta penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini kepada:

1. Kepada Orang tua serta keluarga penulis yang selalu mendo'akan dan terus memberi dukungan selama Praktik Kerja Industri serta penyusunan laporan akhir.
2. Bapak Sunarso selaku Manager PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9.
3. Bapak Sonny Sugiarto K selaku Assitant Manager pemeliharaan listrik PLTU unit 9
4. Bapak Ahmad Bambang selaku pembimbing pemeliharaan listrik
5. Bapak Edi Hananto Eko, S.PD, M.PD selaku Kepala SMKN 1 GENDING.
6. Bapak Iwan Andrianto, S.Pd selaku Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 1 GENDING.
7. Sidiq hidayat, S.Pd, selaku Wali Kelas XII Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 1 GENDING.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



8. Sidiq hidayat, S.Pd selaku Pembimbing Praktik Kerja Industri.
9. Bapak Supriono M selaku Pembimbing & Pengasuh kami selama melaksanakan prakerin di PLTU UNIT 9.
10. Bapak Saiful Anwar, Bapak Ilyas S, Bapak Fathol Arifin, Bapak Adenosi Putra H, Mas Ahkmad Ibnu T, Mas Gilang Dwi p, Mas Ahmad Muhariya, Mas Arif Rahman Selaku teknisi divisi pemeliharaan Har Listrik yang telah memberikan waktu, ilmu serta pengalaman kepada penulis selama Prakerin.
11. Mas Khoirul Anam, Mas Musthofa Kamal, Mas Ahmad Syahroni, Mas Hadi Wiyanto, dan Mas Agung Prianda selaku MKP divisi pemeliharaan har listrik yang telah memberikan waktu, ilmu serta pengalaman kepada penulis selama Prakerin.
12. Teman – teman dari SMK dan para MAHASISWA yang melakukan PKL/MAGANG di PLTU Paiton Unit 9

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, serta masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan di waktu yang akan datang.

Gending, 20 Oktober 2025
Penyusun

KAISAR ELNANDO P.A

DAFTAR ISI



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI	1
DISUSUN OLEH : ANDHIKA HARDIYANSYAH	1
IDENTITAS SISWA PRAKERIN	2
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	11
PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	12
a) Ekonomi (economy)	12
b) Keandalan (security)	12
c) Kualitas (quality)	12
1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan.....	13
1.3 Tujuan Prakerin	14
1.4 Manfaat Prakerin.....	14
1.4.1 Manfaat Prakerin Bagi Siswa.....	14
1.4.2 Manfaat Prakerin Bagi Sekolah	15
1.4.3 Manfaat Prakerin Bagi Perusahaan.....	15
1.5 Batasan Masalah	15
1.6 Metodologi Penulisan.....	15
1) Literatur Studi.....	16
2) Metode Wawancara.....	16
3) Metode Observasi.....	16
1.7 Sistematika Penulisan Laporan.....	16
a) BAB I Pendahuluan	16
g) Lampiran	17
1.8 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	17
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	18
2.1 Sejarah Perusahaan	18



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



2.2 Layout	21
2.3 Visi & Misi PT. PLN NUSANTARA POWER	22
2.4 Budaya 5 S	22
2.5 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP PAITON UNIT 9.....	23
2.6 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) & Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	24
2.6.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	24
2.6.2 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).....	24
2.7 Alat Pelindung Diri (APD).....	25
2.8 Hubungan K2 Dan K3	27
BAB III TEORI PENDUKUNG	27
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	28
3.2 Siklus Air dan Uap.....	28
3.3 Boiler	29
3.3.1 Komponen Utama Boiler.....	29
3.3.2 Komponen Bantu Boiler	30
3.4 Turbine	33
3.4.1 Komponen Utama Turbine.....	34
3.4.2 Komponen Bantu Turbine	35
3.5 Generator	40
3.5.1 Komponen Utama Generator	40
3.5.2 Transformator	42
3.5.3 Komponen dan Pendingin Trafo	42
3.6 Coal Handling System	43
3.6.1 Ship Unloader (SU)	44
3.6.2 Stacker Reclaimer (SR)	45
3.6.3 Conveyor	45
3.6.4 Crusher	46
3.6.5 Silo.....	46



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



3.6.6 Coal Feeder	46
3.7 Ash Handling System	47
3.7.1 Jenis Abu Ash Handling	47
3.7.2 Komponen Fly Ash.....	48
3.7.3 Komponen Bottom Ash.....	48
3.8 Water Treatment Plant (WTP).....	49
3.9 Waste Water Treatment Plant (WWTP).....	54
3.10 Hydrogen Plant.....	55
3.11 Chlorine Plant.....	55
BAB IV PEMELIHARAAN UMUM.....	56
4.1 Pemeliharaan.....	56
4.2 Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance).....	56
4.3 Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance).....	56
4.4 OVERHAUL.....	57
4.5 Alur Work Order	57
4.5.1 Tahap Perencanaan (Work Order)	57
4.5.2 Tahap Pelaksanaan (Activity and Taks)	58
BAB V PEMELIHARAAN SYSTEM KELISTRIKAN	58
5.1 Sistem Kelistrikan Paiton Unit 9	58
5.2 Generator	59
5.3 Transformstor Utama (Main Transformer)	59
5.4 Gardu Induk (Switchyard).....	59
5.5 Sistem Transmisi.....	59
5.6 Sistem Excitation	60
5.7 Sistem Proteksi dan Kontrol	60
5.8 Sistem Kelistrikan Rumah Tangga (House Load)	60
5.9 Sistem Kelistrikan 6KV	60



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



5.9.1 Sumber daya Sistem 6 KV	61
5.9.2 Fungsi Sistem 6 KV	61
5.9.3 Sistem Proteksi 6KV	61
5.9.4 Komponen 6KV.....	61
5.10 Sistem Kelistrikan 380 V	61
5.10.1 Sumber daya Sistem 380 V	62
5.10.2 Fungsi Sistem 380 V	62
5.10.3 Sistem Proteksi 380 V.....	62
5.10.4 Komponen 380 V.....	63
5.11 Sistem Kelistrikan 220 V	63
5.11.1 Sumber daya Sistem 220 V	63
5.11.2 Fungsi Sistem 220 V	63
5.11.3 Sistem Proteksi 220V	64
5.11.4 Komponen 220V.....	64
BAB VI PENUTUP	66
BAB VII DAFTAR PUSTAKA.....	66
BAB VIII LAMPIRAN	67

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, merupakan salah satu pusat pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit mencapai 4,7 gigawatt (GW). Kompleks pembangkit ini terdiri dari delapan unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan beberapa perusahaan swasta Independent Power Producer (IPP).

Salah satu unit utama adalah PLTU Paiton Unit 9 dengan kapasitas terpasang sebesar 660 megawatt (MW), yang mulai dibangun pada tahun 2009 dan secara komersial beroperasi sejak tahun 2012. Pada tahun 2025, usia pakai unit ini telah melewati 14 tahun. PLTU ini berperan penting dalam mendukung sistem kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV. Pengelolaan unit ini dilakukan secara profesional dengan dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dan sistem kontrol instrumen canggih sehingga aspek keandalan (reliability), ketersediaan (availability), dan efisiensi tetap optimal.

Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu

- a) **Ekonomi (economy)** berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.
- b) **Keandalan (security)** merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.
- c) **Kualitas (quality)** tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.



Memilih PLTU Paiton Unit 9 sebagai lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) memberikan banyak manfaat positif. Pertama, tempat ini adalah salah satu fasilitas pembangkit listrik tenaga uap paling maju di Asia Tenggara, sehingga menawarkan kesempatan berharga untuk belajar teknologi energi modern secara langsung. Kedua, lingkungan kerja yang profesional dengan standar keselamatan kerja (K2 dan K3) yang ketat membantu mahasiswa memahami pentingnya etika dan keselamatan di industri energi. Ketiga, pengalaman langsung di lapangan memungkinkan mahasiswa memahami operasi pembangkit yang kompleks, mulai dari proses produksi energi hingga pengelolaan pemeliharaan dan efisiensi, yang menjadi bekal berharga untuk karier di masa depan.

Melalui PKL ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teori, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengatasi masalah nyata di industri pembangkit listrik. Hal ini meningkatkan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja sesungguhnya, sekaligus membuka wawasan luas tentang industri energi nasional yang sangat strategis bagi pembangunan nasional.

Dengan berbagai alasan tersebut, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 terpilih sebagai tempat terbaik untuk melaksanakan kerja praktik yang memberikan pengalaman komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan kompetensi mahasiswa.

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan

Maksud dan tujuan penulisan laporan praktek ini adalah untuk memenuhi tugas pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) dalam bentuk laporan tertulis mengenai tema yang kami minati selama mengikuti kerja praktek. Tujuan penulisan laporan ini adalah :

1. Membuka wawasan agar dapat mengetahui dan memahami sistem



kerja di dunia industri sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.

2. Memberikan gambaran umum mengenai PLN NP UP Paiton.
3. Mempelajari tentang sistem Kelistrikan di PLN NP UP Paiton.

1.3 Tujuan Prakerin

Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) ditujukan untuk:

- Mengembangkan hasil belajar di sekolah ke dalam dunia kerja nyata sehingga siswa/siswi memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.
- Membentuk dan menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
- Menyiapkan siswa agar mampu memiliki karir, mampu mengembangkan diri, dan menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang.
- Menyiapkan tamatannya agar menjadi warga negara produktif, adaptif, dan kreatif.

1.4 Manfaat Prakerin

1.4.1 Manfaat Prakerin Bagi Siswa

- Mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Membentuk pola pikir siswa – siswi agar terkonstrutiff baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia industri.
- Mengenalkan siswa – siswi pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.



- Dapat membandingkan kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan yang dibutuhkan di dunia kerja.

1.4.2 Manfaat Prakerin Bagi Sekolah

- Menjalinkan kerja sama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri.
- Meningkatkan citra sekolah.
- Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat

1.4.3 Manfaat Prakerin Bagi Perusahaan

- Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara dari pelajar yang melaksanakan praktek kerja industri.
- Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan / industri yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- Mendukung program pendidikan pemerintah.

1.5 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan dalam laporan kerja praktik ini tetap terarah dan tidak meluas dari pokok permasalahan, maka diperlukan penetapan batasan masalah. Adapun pembahasan dalam laporan ini dibatasi hanya pada kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja praktik, yaitu mengenai “ **Pemeliharaan Peralatan Listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9** “ tanpa membahas aspek lain di luar kegiatan tersebut.

1.6 Metodologi Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut.



1) Literatur Studi

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet, dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan

2) Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya

3) Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

a) BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

b) BAB II Profil Perusahaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan.



c) BAB III Teori Pendukung

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai definisi dari sistem pembangkit, komponen utama dan komponen alat batu

d) BAB IV Pemeliharaan Umum

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai hal yang dipelajari selama kerja praktik seperti penjelasan mengenai pemeliharaan terencana, tidak terencana dan kondisional base di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

e) BAB V Pemeliharaan System Kelistrikan

Dalam bab ini adalah materi khusus yang dialami oleh siswa yang menguraikan dan dijelaskan tentang system kelistrikan di PLTU unit 9.

f) BAB VI Tugas Praktek

Dalam bab ini akan diuraikan tugas sesuai kopetensinya

- a. Pemeliharaan Peralatan Listrik bagi Pelaksana Madya
- b. Pemeliharaan Peralatan Instrument bagi Pelaksana Madya

g) Lampiran

Dalam Bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin.

1.8 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program kerja praktik dilaksanakan pada :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km. 141 Paiton.

Waktu : 14 Juli sd 31 Desember 2025



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operasional & Maintenance/UBJOM).

Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direks Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton,



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



Gambar 2.1 Denah PLTU Paiton Unit 9

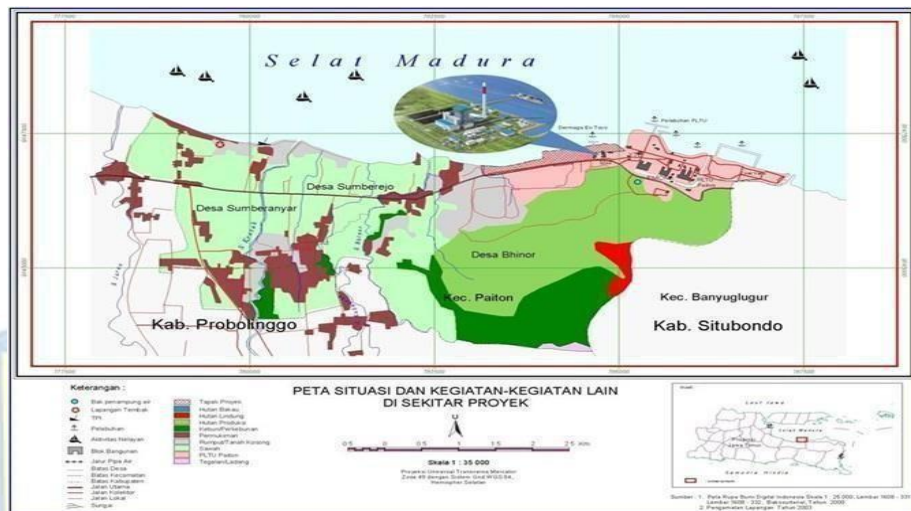


LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



2.2 Layout

PT. PLN NUSANRA POWER UP PAITON 9 ini berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di sisi barat kompleks PLTU Paiton yang sudah ada. Lokasi ini berjarak sekitar 140 km dari Surabaya, di pinggir jalan raya Pantura Surabaya Banyuwangi.



Gambar 2.2 Peta Lokasi PT. PLN NP UP PAITON 9

Berikut adalah lokasi detail terkait PT. PLN NUSANRA POWER UP PAITON 9, antara lain:

1. Koordinat geografis : $07^{\circ} 42' 42'' 33''$ S dan $113^{\circ} 34' 33''$
2. Perbatasan :
 - a. Sebeah Utara : Laut Jawa dan selat Madura
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo
 - c. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
3. Luas Area : 420.187m² atau 42ha
4. Kapasitas : 1 x 660MW



5. Bahan Bakar : Batubara kalori rendah (4200-4500 kalori)
6. Kebutuhan : 2,7 juta ton/tahun

2.3 Visi & Misi PT. PLN NUSANTARA POWER

➤ **VISI**

Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.

➤ **MISI**

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Budaya 5 S

- **Seiri/Pemilahan/ringkas**

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

- **Seiton/Penataan/Rapi**

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan

- **Seisa/Pembersihan/Resik**

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian



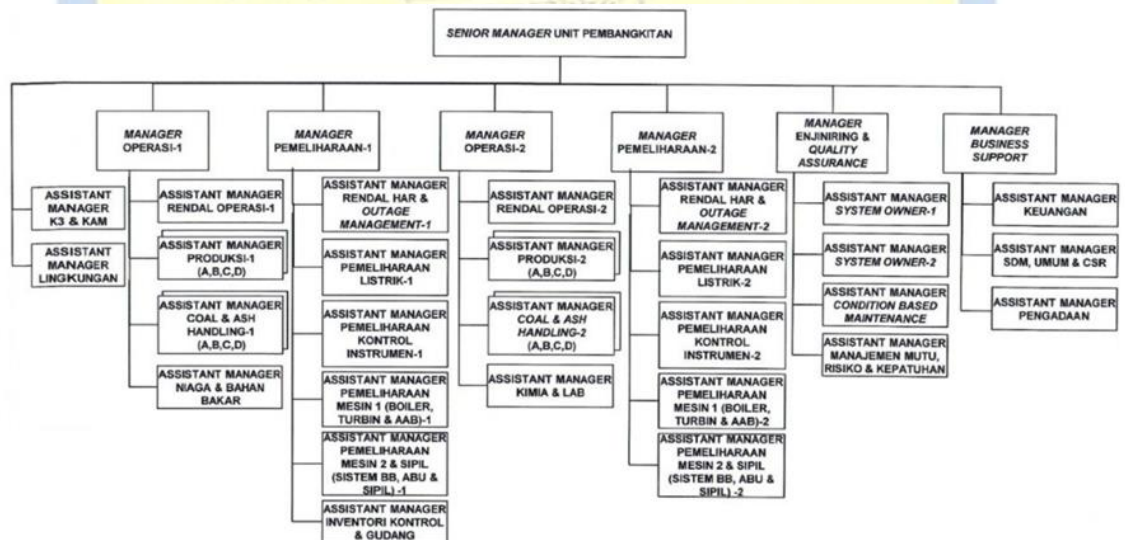
LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



- Seiketsu/Perawatan/Rawat
Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan
- Shitsuke/Pembiasaan/Rajin
Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

2.5 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP PAITON UNIT 9

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Unit Pembangkitan



2.6 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) & Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.6.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan Instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi *Andal* bagi instalasi dan kondisi *Aman* dari bahaya bagi manusia, serta kondisi *Akrab Lingkungan* (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

2.6.2 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniyah tenaga kerja pada khususnya dan manusia.

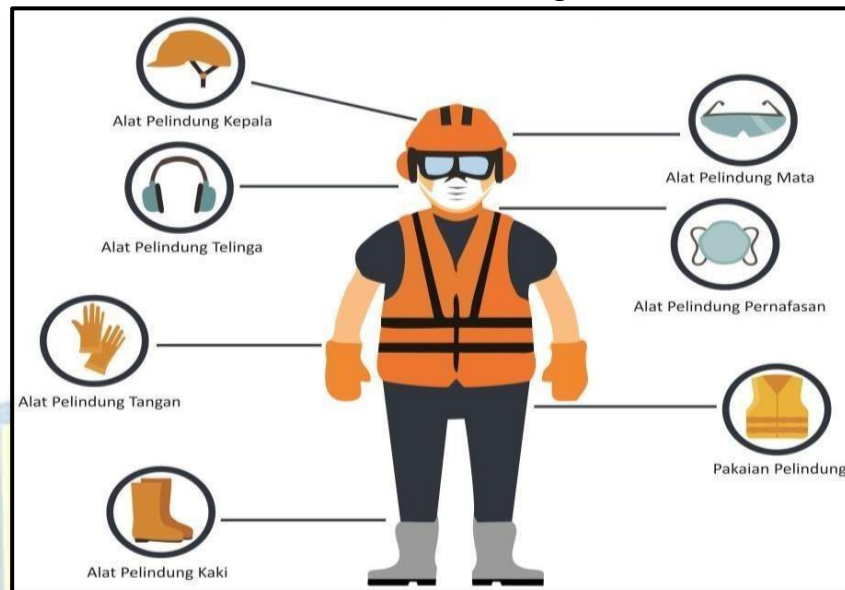
pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat/ cacat bahkan tewas).

2.7 Alat Pelindung Diri (APD)

APD adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

Gambar 2.4 Alat Pelindung Diri



Adapun fungsi peralatan dari alat pelindung diri :

➤ **Safety Helmet**

Berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim.

➤ **Safety Belt (Sabuk)**

Berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan.

➤ **Ear Plug (Penutup Telinga)**

Berfungsi sebagai pelindung telinga dari kebisingan ataupun tekanan ketika bekerja.



➤ **Safety Glasses (Kacamata Pengaman)**

Berfungsi sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Selain itu kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam.

➤ **Face Protection (Pelindung Wajah)**

Berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras atau tajam, serta pancaran cahaya.

➤ **Masker**

Berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihidup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.

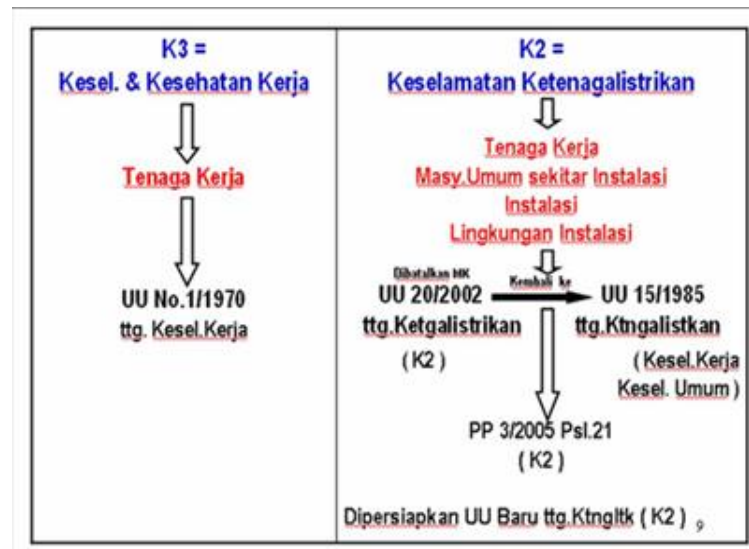
➤ **Safety Shoes (Sepatu Pelindung)**

Berfungsi sebagai pelindung kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.

➤ **Pelampung**

Digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam.

2.8 Hubungan K2 Dan K3



Gambar 2.5 Hubungan K2 dan K3

Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
3. Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
4. Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.

BAB III

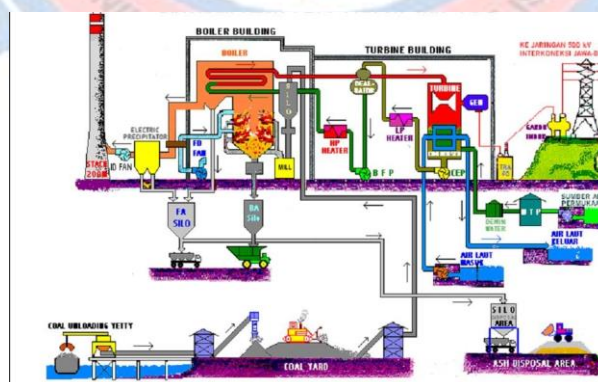
TEORI PENDUKUNG

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan uap air untuk mengubah energi panas menjadi listrik. Komponen utama PLTU meliputi Boiler untuk memanaskan air, Turbin yang mengubah uap menjadi energi mekanik, Generator yang mengubah energi mekanik menjadi listrik, serta Transformator untuk mengatur tegangan listrik. Selain itu, terdapat komponen pendukung seperti Coal Handling, Ash Handling, Water Treatment Plan, Waste Water Treatment Plant, H2 Plant, dan chlorination plant yang berperan penting dalam mendukung operasional pembangkit. Setiap komponen memiliki fungsi khusus untuk memastikan produksi listrik berjalan efisien dan berkelanjutan. Pengelolaan dan perawatan komponen-komponen tersebut sangat penting untuk menjaga kinerja PLTU.

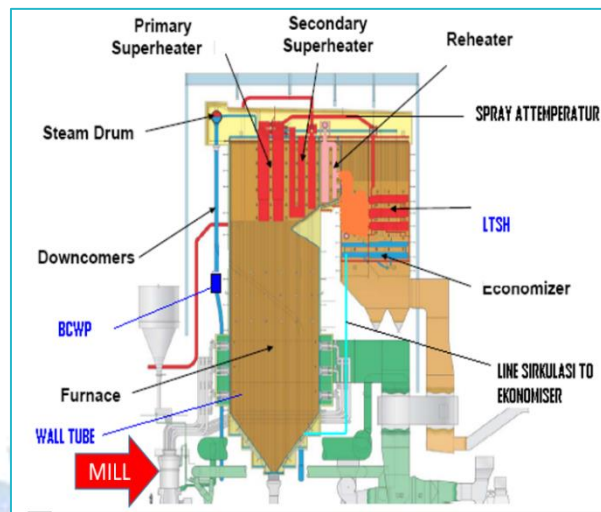
3.2 Siklus Air dan Uap

Siklus uap dan air dalam PLTU Paiton Unit 9 adalah proses siklus Rankine yang memanfaatkan air sebagai fluida kerja untuk menghasilkan tenaga listrik. Air dipanaskan dalam boiler hingga menjadi uap, lalu uap digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Setelah itu, uap dikondensasi kembali menjadi air dan dipompa kembali ke boiler untuk memulai siklus ulang.



Gambar 3.1 Siklus PLTU

3.3 Boiler



Gambar 3.2 Boiler

Boiler di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah alat utama yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi dengan cara memanfaatkan panas dari pembakaran bahan bakar. Proses pembakaran terjadi di ruang bakar (furnace) yang menghasilkan panas untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa boiler hingga mendidih dan menghasilkan uap. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listrik, sehingga boiler menjadi komponen penting dalam proses pembangkitan listrik di PLTU.

3.3.1 Komponen Utama Boiler

- Economizer berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke steam drum. Pemanasan air pengisi pada economizer memanfaatkan / menggunakan energi panas gas buang bekas, yang dapat meningkatkan efisiensi boiler.
- Steam drum* adalah penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air dan air pengisi. *Steam drum* mempunyai peralatan pemisah

(separator) yang berfungsi memisahkan uap jenuh dengan butiran air, dimana uap yang lolos dari proses pemisahan dialirkan ke *superheater* untuk dipanaskan lanjut.

- c) Water Wall (Wall Tube/Pipa Dinding) adalah rakitan pipa yang tersusun pada dinding furnace dan berfungsi sebagai penukar panas utama dengan memanaskan air menggunakan panas hasil pembakaran di furnace. Air dalam pipa ini mengalami sirkulasi terus menerus untuk perubahan menjadi uap.
- d) Superheater berfungsi untuk memanaskan lebih lanjut uap jenuh (saturated steam) menjadi uap panas kering (superheated steam) yang digunakan untuk menggerakkan turbin.
- e) Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang keluar dari turbin tekanan tinggi sebelum masuk ke turbin tekanan menengah atau rendah. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi siklus tenaga dengan mengurangi kelembaban uap dalam turbin selanjutnya.
- f) Furnace adalah ruang pembakaran tempat pembakaran bahan bakar (biasanya batubara) terjadi, menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dalam water wall dan menghasilkan uap

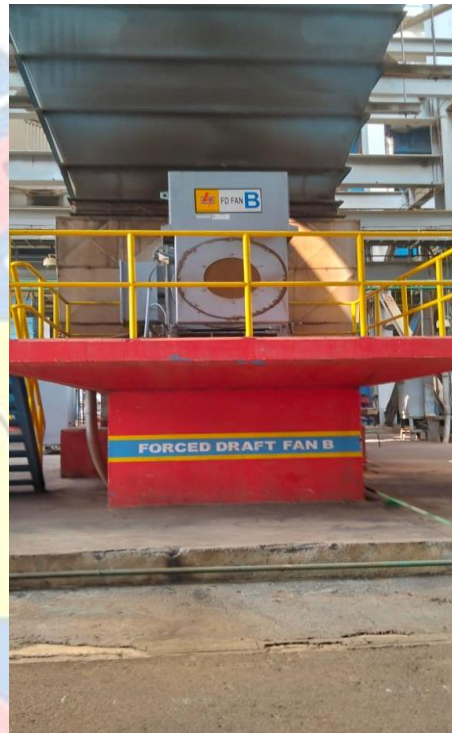
3.3.2 Komponen Bantu Boiler

a) ID Fan (Induced Draught Fan)



ID Fan adalah singkatan dari Induced Draft Fan, yaitu kipas atau blower yang berfungsi untuk menarik gas buang (flue gas) hasil pembakaran dari boiler menuju cerobong (chimney) untuk kemudian dibuang ke atmosfer.

b) FD Fan (Force Draft Fan)



FD Fan adalah singkatan dari Force Draft Fan yaitu berfungsi menghasilkan udara sekunder (secondary air) yang akan di alirkan ke dalam furnace sebagai udara pembakaran. Udara yang di produksi oleh Force Draft Fan (FD Fan) ddi ambil dari udara luar.

c) PA Fan (Primary Air Fan)

PA Fan adalah singkatan dar Primary Air Fan yaitu berfungsi sebagai penghasil udara primer (Primary Air) yang digunakan



sebagai udara pengangkut serbuk batu bara dari mill (pulverizer) menuju burner untuk pembakaran di furnace boiler.

d) Mill (Pulverizer)



Mill (Pulverizer) digunakan untuk menggiling batu bara menjadi partikel-partikel kecil agar dapat terbakar dengan sempurna di dalam ruang bakar.

e) Air Preheater (APH)

Air preheater (APH) : adalah alat penukar panas yang berfungsi memanaskan udara pembakaran sebelum masuk ke furnace/ruang bakar. Dengan memanaskan udara, efisiensi pembakaran meningkat, konsumsi bahan bakar berkurang, dan emisi gas buang juga berkurang.

f) Deaerator



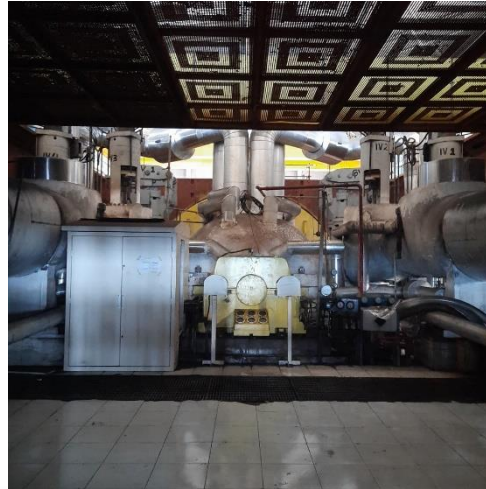
Deaerator berguna untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida dari air umpan sehingga meminimalkan korosi pada sistem boiler.

g) Soot Blower



Soot Blower berfungsi untuk membersihkan jelaga atau abu yang menempel pada pipa-pipa boiler seperti water wall dan superheater, untuk menjaga transfer panas tetap optimal dan mencegah penurunan efisiensi.

3.4 Turbine



Turbin pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah mesin yang mengubah energi panas dan tekanan uap menjadi energi mekanik berupa putaran. Biasanya, PLTU menggunakan turbin uap bertingkat yang terdiri dari tiga bagian utama berdasarkan tekanan uap: turbin tekanan tinggi, turbin tekanan menengah, dan turbin tekanan rendah. Uap bertekanan tinggi pertama kali masuk ke turbin tekanan tinggi, kemudian setelah menggerakkan turbin ini, uap tersebut dialirkan ke turbin tekanan menengah, dan akhirnya ke turbin tekanan rendah untuk memaksimalkan pemanfaatan energi uap. Putaran yang dihasilkan turbin ini digunakan untuk menggerakkan generator listrik sehingga menghasilkan listrik.

3.4.1 Komponen Utama Turbine

a) Rotor

Rotor pada turbin berfungsi sebagai komponen berputar yang mengubah energi fluida uap menjadi energi mekanik berupa putaran.

b) Stator



Stator pada turbin memiliki fungsi untuk mengarahkan aliran fluida atau gas ke bilah rotor, sekaligus mengendalikan kecepatan dan arah aliran tersebut.

c) Nozzle

Nozzle pada turbin memiliki fungsi utama untuk mengubah energi termal atau tekanan fluida menjadi energi kinetik yang tinggi, sehingga menghasilkan daya dorong atau mengubah energi panas menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk memutar rotor turbin.

d) Poros (Shaft)

Fungsi utama poros turbin adalah mentransmisikan daya atau torsi yang dihasilkan oleh turbin ke perangkat lain, seperti generator atau mesin lainnya.

e) Bearing

Fungsi bearing untuk mengurangi gesekan dan memungkinkan pergerakan yang lancar antara komponen yang berputar. Bearing juga berperan dalam menopang beban, mendukung rotasi, dan menjaga posisi poros agar tetap sejajar.

f) Casing Turbine

Casing turbine fungsi utama sebagai pelindung dan penahan untuk komponen-komponen yang berputar di dalamnya.

3.4.2 Komponen Bantu Turbine

a) Boiler Feed Pump Turbine (BFPT)



Boiler Feed Pump Turbine (BFPT) berfungsi menggerakkan pompa air yang menyuplai air bertekanan tinggi dari deaerator ke boiler supaya boiler dapat menghasilkan uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik

b) Boiler Feed Pump Motor (BFPM)



Boiler Feed Pump Motor (BFPM) adalah pompa sentrifugal yang bekerja sebagai feed water pada sebuah Pembangkit Listrik tenaga Uap. Pompa ini berfungsi untuk mengontrol dan mensupply air pada jumlah tertentu yang berasal dari tanki air (Deaerator) menuju Boiler dengan spesifikasi tekanan tertentu..

c) Circulating Water Pump (CWP)



Circulating Water Pump (CWP) adalah pompa yang mengalirkan air pendingin dari cooling tower ke kondensor untuk mendinginkan uap bekas dari turbin sehingga uap tersebut akan mengembun menjadi air kondensat dan dapat digunakan kembali dalam siklus PLTU.

d) Condensate Extraction Pump (CEP)



Condensate Extraction Pump (CEP) adalah pompa yang menyalurkan air kondensat hasil pendinginan uap dari kondensor kembali ke deaerator atau heater untuk dipanaskan ulang sebelum masuk boiler.

e) Condenser



Condensor dalam PLTU adalah sebuah penukar panas (heat exchanger) yang berfungsi untuk mengubah uap yang sudah digunakan dalam turbin menjadi air (kondensat). Uap bekas turbin didinginkan oleh air pendingin sehingga mengembun dan kembali ke bentuk cair, yang kemudian dapat digunakan kembali dalam siklus PLTU.

f) LOW PRESSURE HEATER (LPH)



LPH (Low Pressure Heater) adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memanaskan air umpan (feedwater) sebelum masuk ke boiler. Air umpan dipanaskan dengan memanfaatkan

uap ekstraksi dari turbin uap yang masih memiliki tekanan rendah. LPH berfungsi untuk meningkatkan efisiensi PLTU karena air yang lebih panas memerlukan energi yang lebih sedikit untuk dikonversi menjadi uap di boiler.

g) HIGH PRESSURE HEATER (HPH)



High Pressure Heater (HPH) di PLTU adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memanaskan air umpan (feedwater) sebelum masuk ke boiler, menggunakan uap panas hasil ekstraksi dari turbin, terutama dari High Pressure (HP) dan Intermediate Pressure (IP) Turbin. HPH meningkatkan efisiensi sistem PLTU secara keseluruhan dengan mengurangi beban kerja boiler dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar.

3.5 Generator



Generator adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Energi mekanik ini berasal dari putaran turbin yang dipicu oleh uap panas dari proses pembakaran bahan bakar di Boiler. Saat turbin memutar rotor generator, medan magnet dalam generator akan berputar relatif terhadap kumparan tembaga di stator. Proses ini menginduksi arus listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik (Hukum Faraday).

3.5.1 Komponen Utama Generator

a) **Stator**

Fungsi main stator pada generator adalah untuk menghasilkan medan magnet berputar yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik. Stator, bagian stasioner generator, terdiri dari rangka, inti, dan lilitan (kumparan kawat).

b) **Rotor**

Rotor pada generator berfungsi sebagai komponen berputar yang menghasilkan medan magnet bergerak.



c) Field Winding

Field winding atau lilitan medan pada generator berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang dibutuhkan untuk menginduksi arus di lilitan armature.

d) Komutator

Komutator pada generator DC berfungsi sebagai penyearah mekanis yang mengubah arus bolak-balik (AC) yang dihasilkan oleh jangkar menjadi arus searah (DC).

e) Casing Generator

Casing juga melindungi komponen-komponen internal dari kerusakan fisik dan cuaca, serta dapat membantu meredam kebisingan yang dihasilkan oleh generator.

f) Pendingin Generator H₂ dan LUBE OIL

➤ Gas Hidrogen (H₂) yang digunakan sebagai media pendingin dalam generator listrik besar. Hidrogen digunakan karena memiliki konduktivitas termal dan koefisien transfer panas yang jauh lebih tinggi dibandingkan udara. Hal ini membuat hidrogen sangat efektif dalam mendinginkan generator, mencegah panas berlebih dan meningkatkan efisiensi.

➤ Lube oil atau oli pelumas untuk generator dalam PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) berfungsi untuk mengurangi gesekan, panas, dan keausan pada komponen-komponen yang bergerak seperti bearing, poros engkol, dan bagian-bagian lainnya. Oli pelumas juga membantu mendinginkan komponen-komponen tersebut dan mencegah terjadinya karat atau korosi.

3.5.2 Transformator



Transformator (trafo) adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC (arus bolak-balik) dari satu tingkat ke tingkat lain, dan memindahkan energi listrik tanpa mengubah frekuensi. Transformator ini berperan penting dalam meningkatkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator PLTU agar sesuai dengan standar tegangan transmisi yang digunakan.

3.5.3 Komponen dan Pendingin Trafo

a) Kumparan Primer

Kumparan Primer pada trafo berfungsi sebagai input, tempat arus AC dari sumber tegangan masuk. Arus tersebut kemudian menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di inti besi trafo.

b) Kumparan Sekunder

Kumparan sekunder pada trafo adalah bagian dari transformator yang berfungsi untuk mengalirkan daya listrik hasil transformasi tegangan dari kumparan primer.

c) Inti Besi

Inti besi pada transformator berfungsi sebagai jalur fluks magnet yang kuat, memastikan transfer energi listrik yang efisien antara kumparan primer dan sekunder.

d) Bushing

Bushing pada transformator berfungsi sebagai isolator yang memungkinkan penghantar listrik melewati dinding tangki trafo dengan aman, mencegah kebocoran arus, dan menghubungkan lilitan trafo dengan sirkuit eksternal.

e) Radiator/Kipas Pendingin

Fungsi utama radiator trafo adalah untuk mendinginkan oli transformator dan mempercepat proses pendinginan trafo.

f) Minyak trafo

Minyak trafo memiliki dua fungsi utama: mengisolasi dan mendinginkan trafo. Minyak trafo berfungsi sebagai isolator untuk mencegah terjadinya korsleting atau busur listrik antara lilitan trafo dan komponen lain.

3.6 Coal Handling System



Coal Handling System (CHS) adalah sistem yang menangani semua proses terkait batubara, mulai dari pembongkaran hingga pengiriman ke bunker, yang berfungsi sebagai bahan bakar PLTU. CHS melibatkan serangkaian peralatan dan proses untuk memastikan batubara tersedia secara efisien untuk pembangkit listrik.

a) PEMBONGKARAN (UNLOADING)

Batubara dibongkar dari kapal atau tongkang di dermaga khusus (JETTY).



b) PENYIMPANAN (STOCKING)

Batubara disimpan di area stok untuk memenuhi kebutuhan PLTU.

c) PENGIRIMAN (COAL BUNKER)

Batubara dikirim ke bunker, tempat penyimpanan sementara sebelum digunakan sebagai bahan bakar.

3.6.1 Ship Unloader (SU)



Ship unloader adalah alat yang digunakan untuk membongkar muatan batubara dari kapal atau tongkang menuju tempat penyimpanan sementara atau langsung ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sebagai bagian dari sistem penanganan batubara (coal handling system). Alat ini seringkali menggunakan grab atau bucket untuk mengangkat dan memindahkan batubara.

3.6.2 Stacker Reclaimer (SR)



Stacker reclaimer berfungsi untuk menumpuk batubara (stacking) pada stockpile serta digunakan untuk mengambil kembali batubara (reclaime) pada stockpile yang kemudian ditransfer menuju silo.

3.6.3 Conveyor



Conveyor adalah sistem mekanis yang digunakan untuk mengangkut batubara, bahan bakar utama PLTU, dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis dan efisien. Sistem ini memungkinkan transportasi batubara dengan jumlah besar dan berkelanjutan, mulai dari area bongkar hingga bunker batubara.

3.6.4 Crusher

Crusher berfungsi untuk menggerus/menghancurkan batubara hingga ukuran 30 mesh / ± 3 cm. Material-material asing yang terbawa oleh batubara juga dapat terbuang di tempat ini. Proses di crusher ini terletak sebelum batubara ditampung di silo.

3.6.5 Silo

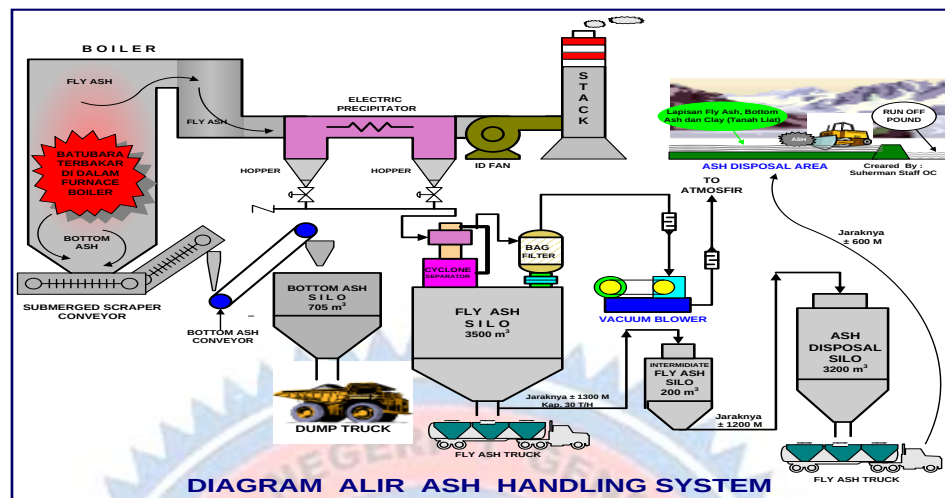
Silo merupakan tempat penampungan batubara sementara sebelum digunakan untuk pembakaran pada boiler. Silo merupakan penampungan akhir dari batubara setelah melakukan penanganan pada coal handling.

3.6.6 Coal Feeder



Coal Feeder adalah alat yang berfungsi untuk mengendalikan jumlah batubara yang dialirkan ke dalam mill atau pulverizer untuk dihaluskan, lalu kemudian dialirkan ke boiler untuk proses pembakaran.

3.7 Ash Handling System



Ash handling atau penanganan abu adalah sistem yang menangani abu sisa hasil pembakaran batubara di PLTU. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengangkut, dan membuang abu tersebut ke tempat pembuangan akhir (ash valley) atau tempat yang aman. Ash handling merupakan bagian penting dari proses operasional PLTU, terutama PLTU yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar.

3.7.1 Jenis Abu Ash Handling

a) FLY ASH

Fly Ash adalah abu terbang halus yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di pembangkit listrik. Fly ash ini merupakan sisa pembakaran yang partikelnya lebih halus dan terbawa udara (dalam bentuk debu) dibandingkan dengan Bottom Ash.

b) BOTTOM ASH

Bottom ash adalah abu sisa hasil pembakaran batu bara yang mengendap di dasar tungku pembakaran. Berbeda dengan fly ash yang terbawa di udara, bottom ash memiliki partikel yang lebih besar dan padat. Bottom ash merupakan salah satu komponen



limbah batubara yang perlu ditangani dengan baik, karena jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

3.7.2 Komponen Fly Ash

a) ESP (Electrostatic Separator)

ESP (Electrostatic Precipitator) adalah alat yang digunakan untuk menangkap fly ash, yaitu abu halus sisa pembakaran yang ikut terbawa dalam gas buang. Alat ini bekerja dengan prinsip elektrostatis, menggunakan medan listrik untuk menarik dan mengumpulkan partikel debu (fly ash) dari gas buang.

b) Hopper ESP

Hopper ini berfungsi sebagai penampung atau wadah sementara untuk mengumpulkan abu terbang yang telah ditangkap oleh perangkat pemisah debu seperti electrostatic precipitator (ESP) atau baghouse. Setelah terkumpul, abu terbang dalam hopper kemudian dipindahkan ke sistem penyimpanan atau pemrosesan selanjutnya, seperti silo penyimpanan atau sistem transportasi pneumatik.

c) Fly Ash Silo

Fly Ash Silo adalah wadah atau bak penampung abu terbang (fly ash) yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

3.7.3 Komponen Bottom Ash

a) Submerged Scraper Conveyor (SSC) adalah alat pengendalian bottom ash yang digunakan untuk menampung material hasil pembakaran berupa deposit dari dalam boiler pada PLTU.

b) Forwarding pump adalah pompa yang bertugas untuk memindahkan bottom ash (abu sisa pembakaran batubara) dari satu titik ke titik lain dalam sistem penanganan abu (ash handling system) di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Forwarding pump ini membantu mengangkut bottom ash yang telah terkumpul, misalnya dari hopper atau area penampungan, ke lokasi pembuangan akhir atau area pengolahan lanjutan.

- c) Bottom Ash Silo adalah wadah atau tangki tempat menyimpan abu dasar (Bottom Ash) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara.

3.8 Water Treatment Plant (WTP)



Water Treatment Plant adalah sistem pengolahan air di PLTU yang bertujuan untuk menghasilkan air bersih dan bebas mineral yang digunakan sebagai air pengisi boiler, pendingin, dan keperluan operasional lainnya. Air harus diolah agar tidak merusak peralatan seperti boiler dan turbin akibat kerak, korosi, atau kontaminasi.



a) Sea Water Lifting Pump



Sea water lifting pump berfungsi untuk memompa air laut dari intake canal menuju proses selanjutnya (Mechanical Accelerated Clarifier).

b) Self Cleaning Filter



Self cleaning filter berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran pada air sebelum dialirkan menuju mebran ultrafiltraton. Alat ini memiliki diameter pori- pori filter 130 μ s untuk menyaring partikel ukuran besar agar tidak merusak membran UF Device.

Alat ini akan membersihkan dirinya sendiri jika filter sudah kotor (DP High).

c) Mechanical Accelerated Clarifier (MAC)



Mechanical Accelerated Clarifier (MAC) pada Water Treatment Plant (WTP) adalah sistem yang digunakan untuk mempercepat proses sedimentasi atau pengendapan partikel tersuspensi dalam air, umumnya dengan bantuan alat mekanis yang melengkapi tangki pengendap. MAC bertujuan untuk memisahkan padatan dari cairan, baik untuk menjernihkan air (klarifikasi) maupun untuk memadatkan suspensi (penebalan).

d) UF Device



UF device atau ultrafiltration device adalah perangkat yang digunakan untuk proses penyaringan air dengan menggunakan membran ultrafiltrasi. Membran ini memiliki pori-pori yang lebih kecil daripada membran filtrasi biasa, sehingga dapat memisahkan partikel-partikel kecil, zat terlarut, dan sebagian kontaminan dari air.

e) Raw Water Tank



Raw water tank dalam WTP PLTU adalah tangki yang digunakan untuk menampung air baku (raw water) sebelum



diolah dalam Water Treatment Plant (WTP) untuk menghasilkan air yang memenuhi standar kualitas tertentu, misalnya air demineral.

f) Mixed Bed



Air keluar dari anion exchanger kemudian masuk ke dalam mixed bed. Alat ini berfungsi ganda sebagai campuran antara fungsi penukar kation dan anion. Mineral yang lolos dari proses sebelumnya akan disempurnakan pada mixed bed. Disinilah produksi produksi akhir dari demineral plant yang kemudian ditampung pada demin tank pada tingkat kemurnian tinggi ($< 1 \mu\text{s/cm}$) sehingga memenuhi syarat sebagai air penambah (make-up water) pengisi boiler.



3.9 Waste Water Treatment Plant (WWTP)



Waste Water Treatment Plant adalah sistem pengolahan air limbah di PLTU yang bertujuan untuk mengolah limbah cair dari proses operasional (seperti dari cooling tower, boiler blowdown, dan chemical cleaning) agar memenuhi standar lingkungan sebelum dibuang ke alam atau digunakan kembali.

- a) Equalization Tank (Kolam Penyeimbang) menampung dan menyeimbangkan volume serta konsentrasi limbah agar proses pengolahan stabil.
- b) Chemical Dosing System menambahkan bahan kimia seperti koagulan, flokulan, dan netralisator (asam/basa) untuk membantu pengendapan dan penyesuaian pH.
- c) Neutralization Tank mengatur pH air limbah agar netral (pH 6–9) sebelum proses lanjut atau pembuangan.
- d) Coagulation & Flocculation Unit menggabungkan partikel halus menjadi flok yang mudah mengendap.
- e) Clarifier / Sedimentation Tank mengendapkan padatan dan lumpur dari limbah.
- f) Sludge Handling System (Sludge Thickener & Filter Press) mengolah lumpur hasil pengendapan menjadi padat agar mudah dibuang.



- g) Sand Filter & Activated Carbon Filter menyaring partikel sisa dan menyerap zat organik atau bahan berbahaya.
- h) Oil Separator / OWS (Oil Water Separator) memisahkan limbah cair yang mengandung minyak
- i) Treated Water Tank menampung air hasil olahan yang sudah bersih sebelum dibuang atau digunakan kembali.

3.10 Hydrogen Plant

H₂ Plant ini berfungsi untuk memastikan kualitas air yang digunakan dalam PLTU sesuai dengan standar yang dibutuhkan, yaitu air demineral yang bebas dari mineral dan kontaminan yang dapat mengganggu kinerja boiler dan turbin. Selain itu H₂ plant biasanya digunakan untuk pendinginan generator di PLTU. Hidrogen digunakan sebagai media pendinginan karena memiliki kemampuan konduksi panas yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi generator.

3.11 Chlorine Plant

Chlorine dalam PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) berperan sebagai zat disinfeksi untuk mencegah pertumbuhan organisme laut di sistem pendingin, terutama di kondensor. Chlorine disuntikkan ke air laut yang digunakan untuk mendinginkan uap di kondensor, mencegah penyumbatan dan kerusakan pada peralatan pendingin akibat biota laut.



BAB IV
PEMELIHARAAN UMUM

4.1 Pemeliharaan

Pemeliharaan dalam PLTU adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kondisi dan kinerja peralatan serta fasilitas PLTU agar tetap optimal dan dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Aktivitas ini meliputi inspeksi, perawatan, perbaikan, dan pembaruan untuk memastikan seluruh aset PLTU dapat beroperasi sesuai rencana dan menghasilkan listrik secara berkelanjutan.

4.2 Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance)

Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance) dalam PLTU adalah metode pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan teratur untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan peralatan sebelum berdampak pada operasi PLTU. Pemeliharaan preventif bertujuan untuk menjaga keandalan dan efisiensi PLTU, menghindari kerusakan yang lebih besar, serta mengurangi biaya perbaikan yang mahal.

Contohnya yaitu pembersihan water wall dan economizer tube secara berkala dari kerak (scale) dan deposit, pemeriksaan dan penggantian soot blower nozzle, Penggantian oli dan grease pada pompa dan motor setelah jam kerja tertentu, Pemeriksaan kondisi seal, coupling, dan bearing.

4.3 Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance)

Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance) dalam PLTU adalah tindakan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan atau malfungsi pada peralatan PLTU setelah kerusakan tersebut terjadi. Ini adalah pendekatan reaktif, di mana perbaikan dilakukan setelah kegagalan peralatan terdeteksi.

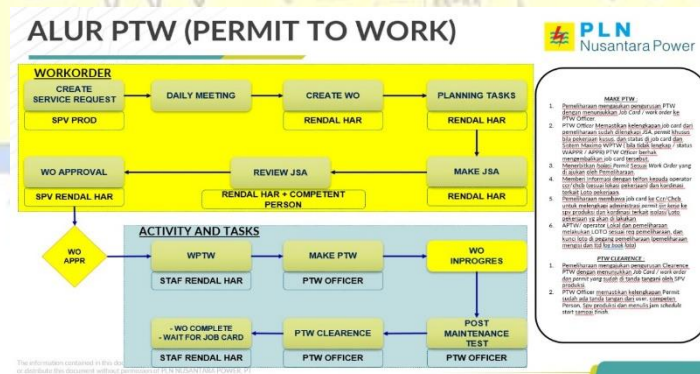
Contohnya: Mengganti pipa boiler (water tube) yang bocor akibat korosi atau overheat, Penggantian bearing turbin yang aus dan menyebabkan getaran berlebih, Penggantian brush slip ring yang halus, Penggantian motor pompa feedwater yang terbakar (overheating).

4.4 OVERHAUL

Overhaul atau major maintenance adalah pemeliharaan skala besar dan menyeluruh yang dilakukan saat unit pembangkit dalam keadaan shutdown. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memeriksa, memperbaiki, dan meningkatkan efisiensi komponen utama pembangkit, seperti turbin uap, generator, dan balance of plant. Overhaul juga dapat mencakup perbaikan yang lebih besar seperti pergantian komponen atau system.

Contohnya: overhaual boiler, overhaul turbine uap, overhaul generator.

4.5 Alur Work Order



4.5.1 Tahap Perencanaan (Work Order)

- Create service request oleh ASMEN
- Daily meeting untuk menentukan pekerjaan yang direncanakan
- Create WO (work order) dan planning taks oleh rendal HAR
- Pembuatan review JSA (job safety analysis) oleh rendal HAR- Personel kompeten
- Approval WO dan JSA oleh PSV rendal HAR



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



4.5.2 Tahap Pelaksanaan (Activity and Taks)

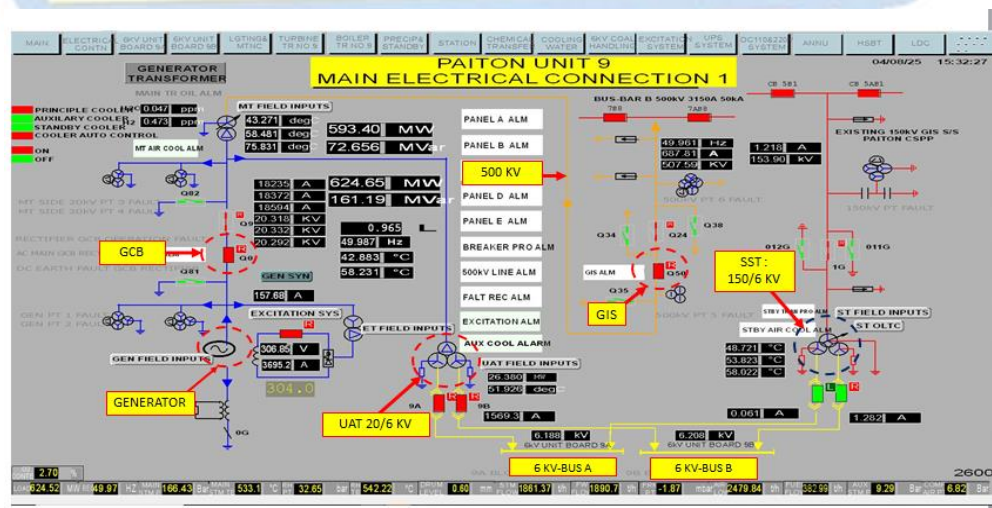
- Pembuatan WP TW dan PTW oleh staf rendal HAR dan PTW Officer
- WO in progress saat pekerjaan sedang berlangsung
- Setelah selesai, dilakukan post maintenance test oleh PTW officer
- PTW Clearance pekerjaan dinyatakan selesai dan aman
- WO Complete dan job card disiapkan oleh staf rendal HAR

BAB V

PEMELIHARAAN SYSTEM KELISTRIKAN

5.1 Sistem Kelistrikan Paiton Unit 9

Main electrical connection unit PLTU Paiton unit 9 sistem yang bertanggung jawab untuk menghubungkan pembangkit listrik (generator) ke jaringan listrik utama atau sistem interkoneksi. Secara sederhana, ini adalah titik koneksi penting yang memungkinkan listrik yang dihasilkan di PLTU Paiton dialirkan ke jaringan listrik untuk disalurkan ke berbagai wilayah.





5.2 Generator

- a) Fungsi: mengubah energi mekanik (hasil putaran turbin) menjadi energi listrik.
- b) Jenis: sinkron 3 fasa.
- c) Output: tegangan menengah (sekitar 20 kv – 25 kv tergantung unitnya).
- d) Generator terhubung langsung dengan poros turbin uap.

5.3 Transformstor Utama (Main Transformer)

- a) Fungsi: menaikkan tegangan listrik dari generator ke tegangan tinggi untuk keperluan transmisi.
- b) Output: tegangan ditingkatkan menjadi 150 kv atau 500 kv.
- c) Tegangan ini kemudian dialirkan ke gardu induk (switchyard).

5.4 Gardu Induk (Switchyard)

- a) Fungsi: Menjadi titik penghubung antara pembangkit dengan jaringan transmisi PLN.
- b) Peralatan: Circuit breaker, disconnecting switch, lightning arrester, dan pengukur daya.
- c) Gardu induk di PLTU Paiton tersambung ke sistem transmisi Jawa-Bali 500 kV.

5.5 Sistem Transmisi

- a) Fungsi: menyalurkan listrik dari pltu paiton ke berbagai wilayah di jawa dan bali.
- b) Pltu paiton berperan sebagai salah satu penyuplai utama dalam sistem grid interkoneksi jawa-bali.



5.6 Sistem Excitation

- a) Fungsi: menyuplai arus medan ke rotor generator agar dapat menghasilkan tegangan.
- b) Jenis Excitation: biasanya menggunakan sistem static excitation yang modern.

5.7 Sistem Proteksi dan Kontrol

- a) Fungsi: melindungi peralatan dari gangguan seperti arus lebih, tegangan lebih, gangguan tanah, dll.
- b) Terkoneksi dengan sistem otomatisasi SCADA untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh.
- c) Proteksi Utama Melibatkan: relay digital, ct (current transformer), vt (voltage transformer), dan breaker.

5.8 Sistem Kelistrikan Rumah Tangga (House Load)

- a) Fungsi: Menyediakan listrik untuk kebutuhan operasional internal seperti pompa, motor, kontrol panel, penerangan, dll.
- b) Daya disuplai dari generator melalui unit transformator auxiliary.

5.9 Sistem Kelistrikan 6KV

Sistem kelistrikan 6 kV (kiloVolt) dalam PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) adalah sistem yang digunakan untuk mengalirkan listrik dengan tegangan 6.000 volt. Sistem ini umumnya digunakan untuk menyalurkan listrik dari generator PLTU ke trafo step-up (penaik tegangan) yang akan meningkatkan tegangan listrik untuk transmisi ke jaringan distribusi.



5.9.1 Sumber daya Sistem 6 KV

Sumber daya sistem ini berasal dari generator yang memutar turbin, yang pada gilirannya menghasilkan energi listrik, kemudian diturunkan menjadi tegangan 6 KV.

5.9.2 Fungsi Sistem 6 KV

Sistem 6 kV dalam PLTU berfungsi untuk mendistribusikan dan mengontrol energi listrik dengan tegangan menengah, umumnya untuk menggerakkan motor-motor listrik dengan daya cukup besar yang digunakan dalam berbagai sistem PLTU.

5.9.3 Sistem Proteksi 6KV

Sistem proteksi 6kV di PLTU memiliki peran penting untuk melindungi peralatan listrik dari kerusakan akibat gangguan atau kondisi operasi yang tidak normal. Sistem ini umumnya menggunakan beberapa jenis relay proteksi, seperti Overcurrent Relay (OCR) dan Overload Relay (OLR), untuk mendeteksi dan mengisolasi gangguan yang terjadi.

5.9.4 Komponen 6KV

- a) Condensate Extraction Pump/CEP
- b) Motor Boiler Feed Pump (BFP)
- c) Motor Circulating Water Pump (CWP)
- d) Motor Induced Draft Fan (ID Fan)
- e) Motor Primary Air Fan (PA Fan) / Forced Draft Fan (FD Fan)

5.10 Sistem Kelistrikan 380 V

Sistem kelistrikan 380V dalam PLTU adalah sistem penyediaan dan distribusi energi listrik yang menggunakan tegangan 380 Volt. Sistem ini



digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan dan mesin di PLTU, seperti motor listrik, pompa air, dan peralatan pendukung lainnya. Sistem ini penting karena PLTU membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar untuk proses pembangkitan dan operasi pabrik.

5.10.1 Sumber daya Sistem 380 V

Sumber daya Sistem 380V pada PLTU umumnya terkait dengan peralatan-peralatan listrik yang membutuhkan tegangan tersebut, seperti motor listrik, panel, dan sistem distribusi. seperti motor listrik yang menggerakkan belt conveyor batu bara.

5.10.2 Fungsi Sistem 380 V

Fungsi utama sebagai tegangan kerja untuk berbagai peralatan listrik penting, seperti motor listrik dan peralatan pendukung lainnya. Motor listrik 380V digunakan untuk menggerakkan berbagai sistem, misalnya belt conveyor, pompa, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembangkitan listrik. Sistem 380V juga berperan dalam penyaluran tenaga listrik dari trafo distribusi ke konsumen tegangan rendah, termasuk di PLTU.

5.10.3 Sistem Proteksi 380 V

Sistem proteksi 380 V di PLTU dirancang untuk melindungi peralatan dan instalasi listrik tegangan rendah dari gangguan yang bisa menyebabkan kerusakan, kebakaran, atau gangguan operasi. Sistem ini biasanya terpasang pada Motor Control Center (MCC) atau panel distribusi tegangan rendah. Contohnya: MCCB (Molded Case Circuit Breaker), MCB (Miniature Circuit Breaker), hermistor, RTD, atau overload relay thermal.



5.10.4 Komponen 380 V

- a) Belt conveyor
- b) Pompa Air Cooling Auxiliary (CACW)
- c) Motor Motorized Valve (Actuator)
- d) Pompa Air Domestic/Service Water
- e) Motor Mixer Kimia (Agitator)

5.11 Sistem Kelistrikan 220 V

Sistem kelistrikan 220V dalam PLTU adalah sistem yang menyediakan tegangan rendah 220V untuk kebutuhan penerangan, peralatan, dan berbagai keperluan operasional di PLTU. Tegangan 220V ini diperoleh melalui proses penurunan tegangan (step-down) dari tegangan tinggi yang dihasilkan oleh PLTU.

5.11.1 Sumber daya Sistem 220 V

Sumber daya 220 V dalam PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) biasanya termasuk dalam sistem tegangan rendah (Low Voltage) dan digunakan untuk beban ringan serta sistem kontrol dan penerangan. Tegangan 220 V berasal dari sistem distribusi 3 fasa 380/220 V, di mana 220 V adalah tegangan antara fasa dan netral (phase-to-neutral).

5.11.2 Fungsi Sistem 220 V

Fungsi sistem 220 V dalam PLTU sangat penting untuk menunjang operasional non-kritis, kontrol, serta pendukung fasilitas kerja. Sistem ini termasuk dalam jaringan tegangan rendah (Low Voltage) dan biasanya berasal dari panel distribusi 380/220 V atau UPS (untuk beban penting).



5.11.3 Sistem Proteksi 220V

Sistem proteksi 220 V dalam PLTU adalah bagian dari sistem proteksi tegangan rendah (low voltage protection) yang dirancang untuk melindungi instalasi, peralatan, dan personel dari kerusakan atau bahaya akibat gangguan kelistrikan, seperti arus lebih, hubungan singkat, atau gangguan tanah (ground fault). Contohnya: MCB (Miniature Circuit Breaker), ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker), RCD (Residual Current Device), Overload, kontraktor.

5.11.4 Komponen 220V

- a) Trafo Step-Down 380/220 V
- b) Panel Distribusi 220 V (Lighting Panel / ACDB)
- c) Motor 1 Fasa 220 V
- d) Lampu Penerangan 220 V
- e) Stop Kontak (Socket Outlet) 220 V



BAB VI
PEMELIHARAAN MOTOR LISTRIK

Unit kompetensi :

Pemeliharaan preventif Maintenance motor listrik



Gambar : 6.1 Motor Listrik

1. Perencanaan
 - a) Spare part spesifik
 - b) Consumable material
 - c) Jadwal pemeliharaan
 - d) Durasi pekerjaan
2. Persiapan
 - a) WO Terbit
 - b) Mengurus Working permit dan Safty permite ke Bidang K3
 - c) keperluan sumberdaya manusia
 - d) Keperluan fisik TOOL
 - e) Keperluan TOOL umu
 - f) Keperluan APD
 - g) Power yang terkait pekerjaan di OFF kan dan Ditanggi
3. pelaksanaan Pemeliharaan (preventif)
 - a) Inveksi intual & pembersihan
 - b) Pemeriksaan mekanis
 - c) Pelumasan
 - d) Pemeriksaan elektrikl
 - e) Pengujian
 - f) WO di close



4. Pelaporan

- a. Melaporkan hasil pemeriksaan piston
- b. Melaporkan penggunaan spare part
- c. Melaporkan hasil uji

BAB VI PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 9. Selama kegiatan, penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung terkait sistem pembangkitan listrik serta prosedur kerja di lingkungan industri pembangkit. Pelaksanaan PKL ini memberikan wawasan praktis yang sangat bermanfaat sebagai pelengkap teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di PLTU Paiton Unit 9 atas bimbingan dan dukungannya selama kegiatan berlangsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.

BAB VII DAFTAR PUSTAKA

- 1) PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. (2025). Dokumen Teknis dan SOP Internal: Sistem Kontrol & Instrumentasi PLTU Paiton Unit 9. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power.
- 2) PJB Academy. (2019). Modul Pelatihan Teknisi Instrument: Sistem Kontrol dan Kalibrasi. Surabaya: PJB Academy.
- 3) Emerson Process Management. (2014). Ovation DCS System Overview and Configuration Guide. Austin: Emerson Electric Co.
- 4) Taufik, A. (2016). Dasar-Dasar Instrumentasi dan Kendali Proses. Yogyakarta: Andi Publisher.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



- 5) Kadir, A. (2010). PLC dan Otomasi Industri. Yogyakarta: Andi Publisher.
- 6) Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2006. Tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) dalam Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik.

BAB VIII LAMPIRAN

	
14 Juli 2025 Pengenalan profil perusahaan di gedung admin (ruang rapat & ruang safety briefing) PLTU Unit 9	21 Juli 2025 Pematerian tentang siklus bahan bakar, siklus udara di gedung admin (ruang conveyor) PLTU Unit 9
	
23 Juli 2025 Evaluasi tugas siklus air & uap PLTU, siklus bahan bakar (ash handling) di gedung admin (ruang CWP) PLTU Unit 9	25 Juli 2025 Power Up Friday "Unit Kinclong" mengecat pagar di depan gedung admin PLTU Unit 9



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



28 Juli 2025

Pengenalan Komponen-Komponen &
System PLTU Unit 9



4 Agustus 2025

Perpindahan Dari Gedung Admin ke
Bengkel Harkonin (I
& C) PLTU Unit 9



8 Agustus 2025

Power Up Friday Nusantara Green
Walk "Jalan Sehat" PLTU Unit 1&2



11 Agustus 2025

Perbaikan MOV (Motor Operating
Valve) Minimum Flow
BFPC PLTU Unit 9



21 Agustus 2025

Perbaikan actuator pneumatic inlet
coustic matering tank



25 Agustus 2025

Pengukuran Tegangan & Arus Pada
System Pengontrolan PLTU Unit 9



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NP UP PAITON 9



	
9 September 2025 Penyampaian materi tentang Coal Handling	11 September 2025 Penjelasan tentang Ship unloader dan cara bekerja
	
02 Oktober 2025 Membersihkan dan Pengecekan di BFPM	13 Oktober 2025 PM pembersihan Trafo dan MCC Staker Reclaimer
	
10 November 2025 Mengganti wirerope pull cord pada conveyor 1A	12 November 2025 Pengecekan dan Perbaikan Level Transmeter



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NP UP PAITON 9

